

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировское областное государственное профессиональное образовательное  
бюджетное учреждение  
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

**ОТЧЕТ**

**по учебной практике**  
**ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей**

Студент

Красноперова Ульяна Анатольевна

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и  
программирование

Руководитель практики от колледжа:

*Калинин Арсений Олегович*

Руководитель практики от организации:

\_\_\_\_\_  
подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

\_\_\_\_\_  
Наименование организации

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

## Содержание

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                            | Ошибка! Закладка не определена. |
| 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ .....                       | 5                               |
| 2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА.....                            | 8                               |
| 3. РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ .....                | 9                               |
| 4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ.....                   | 10                              |
| 4.1. БАЗА ДАННЫХ.....                                    | 10                              |
| 4.2. API-СЕРВЕР .....                                    | 11                              |
| 4.3. МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГА.....                               | 12                              |
| 4.4. МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИИ.....                             | 13                              |
| 4.5. МОДУЛЬ АППАРАТЧИКА.....                             | 15                              |
| 5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ..... | 16                              |
| 6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ .....                     | 18                              |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                         | 20                              |
| ПРИЛОЖЕНИЯ .....                                         | 21                              |

## ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной практики является разработка программных модулей, работы с системами контроля версий, проектирования баз данных и создания API для автоматизации технологических процессов «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик».

Для достижения поставленной цели в ходе практики решаются следующие **задачи**:

1. Провести анализ предметной области для выявления требований к программным модулям.
2. Изучить регламент работы оператора и пользовательские сценарии.
3. Освоить базовые операции в системе контроля версий (Git).
4. Разработать структуру базы данных и реализовать API для доступа к данным.
5. Создать функциональные модули: «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик».
6. Разработать тестовые наборы и сценарии для проверки корректности работы модулей.
7. Провести отладку программного модуля и проанализировать полученные результаты.

**Объектом исследования** выступает процесс автоматизации взаимодействия между технологом, лабораторией и аппаратчиком в производственной среде.

**Предметом** — методы и инструменты разработки программных модулей, тестирования и отладки.

Практика проводилась в «Слободском колледже педагогики и социальных отношений» с 6 по 19 мая. В процессе работы использовались

следующие **инструменты и технологии**: MS Test, Приложение WPF (Майкрософт), Web-API ASP.Net Core (Майкрософт), Postman, SMSS.

Результаты практики оформлены в виде пояснительной записки, включающей руководство оператора, исходные коды модулей, тестовые сценарии и заключение с выводами.

## АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предметной областью является автоматизация процессов управления производством на предприятии по выпуску средств защиты растений (химическая/фармацевтическая отрасль). Ключевые бизнес-процессы охватывают полный жизненный цикл продукции: от разработки рецептуры до выпуска готовой партии и лабораторного контроля.

В системе выделяются три основные роли пользователей:

- **Технолог** — отвечает за нормативную базу (рецептуры, техкарты), формирует заказы и партии, анализирует отклонения.
- **Лаборатория** — контролирует качество сырья и готовой продукции, принимает решение о допуске или блокировке партий.
- **Аппаратчик** — выполняет технологические операции на оборудовании (включая экструдер), фиксирует фактические параметры (Рис.1).

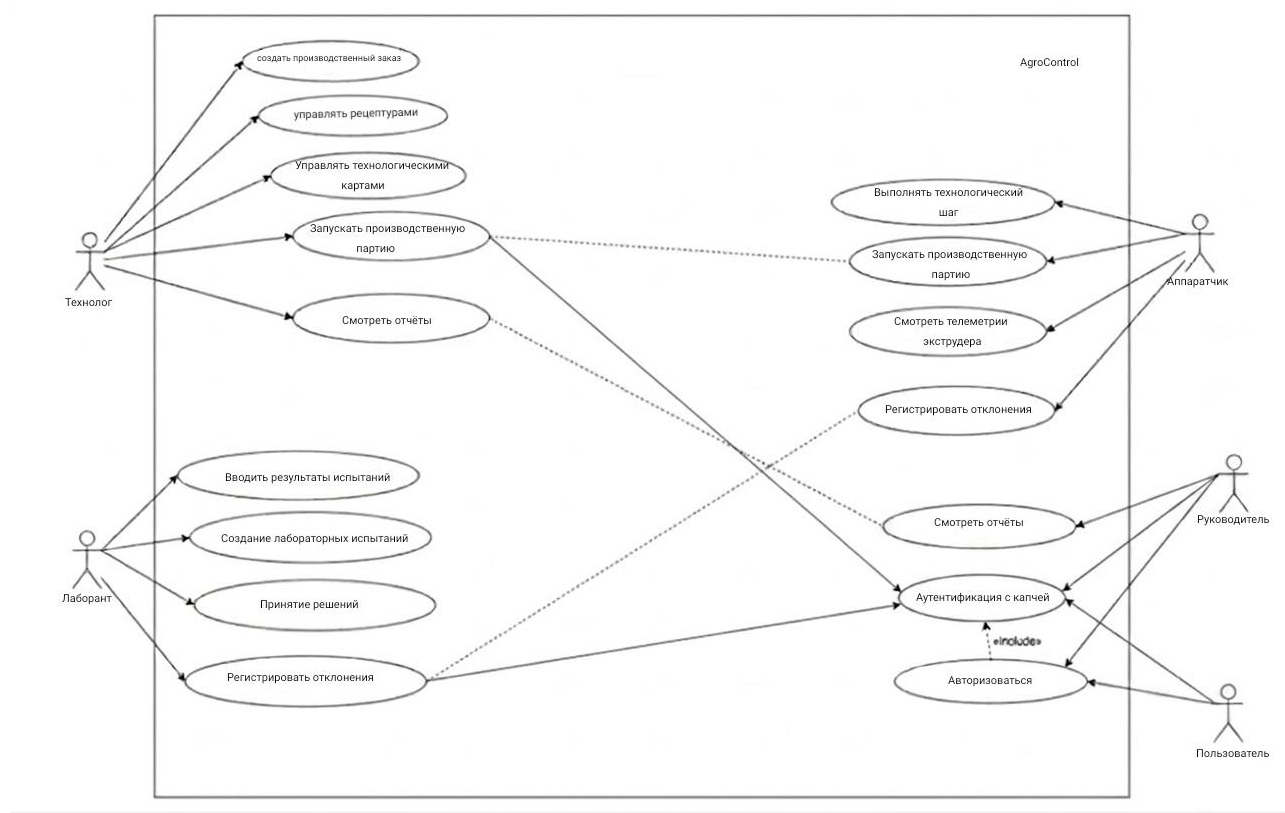


Рисунок 1 - UML-диаграмма вариантов использования

## 1. Существующие проблемы (как обоснование необходимости системы)

В текущей (неавтоматизированной или частично автоматизированной) среде выявлены следующие проблемы:

Таблица 1 - Проблемы

| Проблема                                                                   | Последствие                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Разрозненное хранение рецептов и техкарт (файлы, бумага)                   | Потеря версий, использование устаревших регламентов   |
| Ручная передача результатов анализов из лаборатории в цех                  | Задержки, риск брака из-за несвоевременной блокировки |
| Отсутствие единого цифрового контура «технолог → лаборатория → аппаратчик» | Невозможность быстрого анализа отклонений             |
| Нет прослеживаемости сырья (какая партия в какую продукцию пошла)          | Нарушение требований качества и безопасности          |
| Аппаратчик не видит телеметрию и допуски в реальном времени                | Нарушение технологических режимов                     |

## 2. Ключевые сущности и взаимосвязи

В ходе анализа выделены следующие группы данных, которые должна хранить система:

### Нормативно-справочная информация:

- Продукция, сырье, оборудование, пользователи и роли.
- Рецептуры (с версиями, составом, долями компонентов, допустимыми отклонениями).
- Технологические карты (шаги, порядок, параметры, обязательность).

### Операционная (транзакционная):

- Партии сырья (номер, поставщик, количество, статус).

- Производственные заказы и партии (привязка к продукту, версии рецептуры, техкарте).
- Фактические шаги выполнения (время, параметры, отклонения).
- Лабораторные испытания (результаты, итоговое решение).
- События, уведомления, аудит изменений.

#### **Ключевые требования к данным:**

- Версионность рецептов и техкарт (только одна действующая версия на продукт).
- Прослеживаемость: партия продукции → использованные партии сырья и наоборот.
- Разделение нормативной и операционной информации.
- Хранение истории статусов и действий пользователя.

#### **4. Вывод по анализу предметной области**

Проведенный анализ показал, что предметная область обладает высокой степенью связности между технологическим, производственным и контрольным подразделениями. Основные риски (некорректные рецептуры, потеря прослеживаемости, задержка решений лаборатории) могут быть устранены только за счет единой автоматизированной системы с разделением нормативной и операционной информации, версионностью ключевых сущностей и строгими ограничениями целостности. Разрабатываемые модули (технолог, лаборатория, аппаратчик) и API полностью покрывают выявленные потребности.

## **РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА**

### **1. Назначение программы**

- Для лаборантов ОТК.
- Функции: регистрация испытаний, ввод результатов, принятие решения о блокировке/допуске.

### **2. Условия выполнения**

- Аппаратные требования (аналогично технологу).
- Доступ к API и БД.

### **3. Выполнение программы**

3.1. Авторизация (логин: lab, пароль: 123)

3.2. Главное окно (описание: список партий сырья и готовой продукции)

3.3. Работа с партиями сырья

- Просмотр очереди испытаний
- Создание испытания
- Ввод результатов по параметрам (с автоматической проверкой допусков)

- Принятие решения (разрешить/заблокировать)

3.4. Работа с готовой продукцией (аналогично)

3.5. Просмотр протоколов (история испытаний)

### **4. Сообщения оператору**

- «Невозможно принять решение: испытание не завершено»
- «Партия уже заблокирована»
- «Обязательный параметр не заполнен»

## РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

### 1. Цель и задачи

**Цель:** обеспечение контроля версий исходного кода, документации и тестовых сценариев в процессе разработки программных модулей «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик», а также API и структуры базы данных.

#### Задачи:

- Организация локального и удалённого репозитория.
- Фиксация изменений (commit) с осмысленными сообщениями.
- Ветвление (branching) для параллельной разработки модулей.
- Слияние (merge) и разрешение конфликтов.
- Синхронизация с удалённым сервером (push / pull).

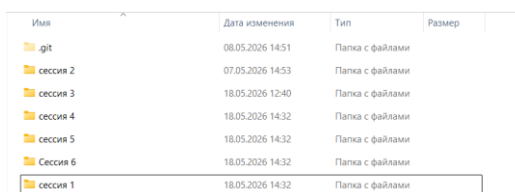
### 2. Используемые инструменты

Таблица 2 – Используемые инструменты

| Инструмент | Назначение                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Git        | Система контроля версий                               |
| GitHub     | Удалённый хостинг репозитория (выберите свой вариант) |
| VS Code    | GUI-клиент (опционально)                              |
| .gitignore | Исключение временных файлов, бинарников, конфигураций |

### 3. Структура репозитория

В рамках практики был создан репозиторий со следующей структурой (Рис.2):



| Имя      | Дата изменения   | Тип             | Размер |
|----------|------------------|-----------------|--------|
| .git     | 08.05.2026 14:51 | Папка с файлами |        |
| сессия 2 | 07.05.2026 14:53 | Папка с файлами |        |
| сессия 3 | 18.05.2026 12:40 | Папка с файлами |        |
| сессия 4 | 18.05.2026 14:32 | Папка с файлами |        |
| сессия 5 | 18.05.2026 14:32 | Папка с файлами |        |
| Сессия 6 | 18.05.2026 14:32 | Папка с файлами |        |
| сессия 1 | 18.05.2026 14:32 | Папка с файлами |        |

Рисунок 2 - Структура репозитория GitHub

## РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

### 1. Логическая модель данных

На основе ТЗ спроектирована база данных, приведённая к 3 нормальной форме (ЗНФ) (Рис.3-4).

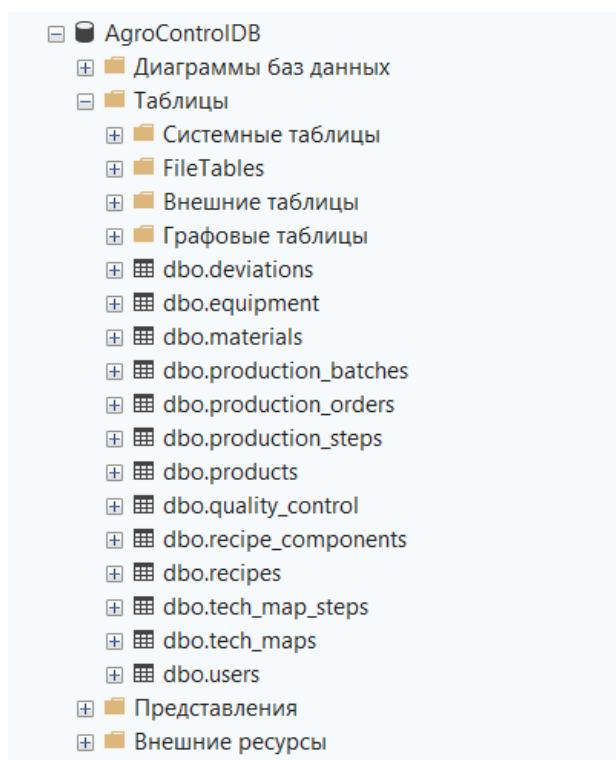


Рисунок 3 - SQL-таблицы

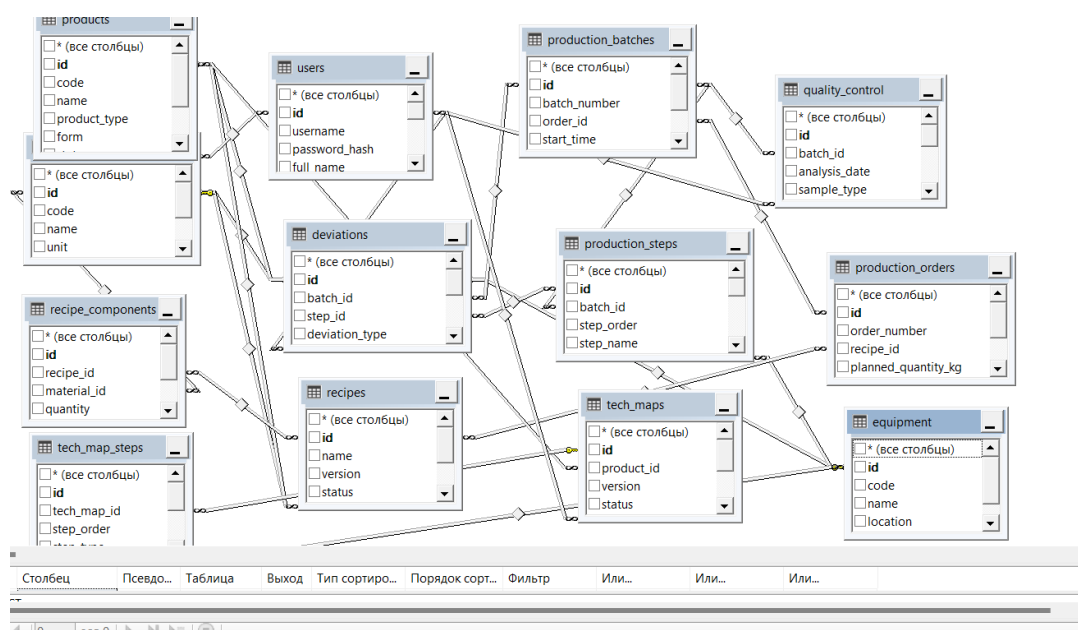
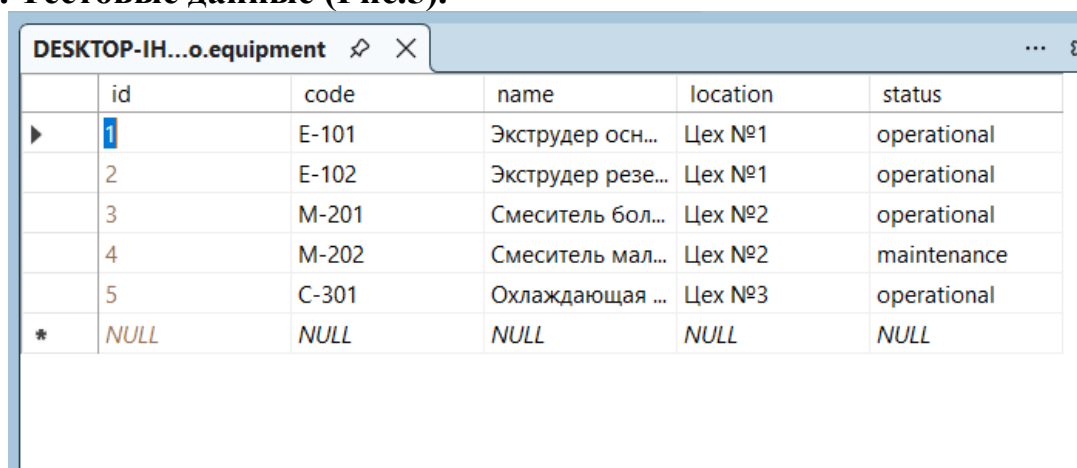


Рисунок 4 - ER-Диаграмма

## 1.2. Тестовые данные (Рис.5).



|   | id   | code  | name              | location | status      |
|---|------|-------|-------------------|----------|-------------|
| ▶ | 1    | E-101 | Экструдер осн...  | Цех №1   | operational |
|   | 2    | E-102 | Экструдер резе... | Цех №1   | operational |
|   | 3    | M-201 | Смеситель бол...  | Цех №2   | operational |
|   | 4    | M-202 | Смеситель мал...  | Цех №2   | maintenance |
|   | 5    | C-301 | Охлаждающая ...   | Цех №3   | operational |
| * | NULL | NULL  | NULL              | NULL     | NULL        |

Рисунок 5 - Тестовые данные

## 2. API

### 2.1. Архитектура

- Протокол: HTTP
- Формат данных: JSON
- Авторизация: JWT-токен
- Базовый URL: <http://localhost:5245/swagger/index.html>
- стек: .NET 8 (C#)

### 2.2. Структура API (Рис.6-7)

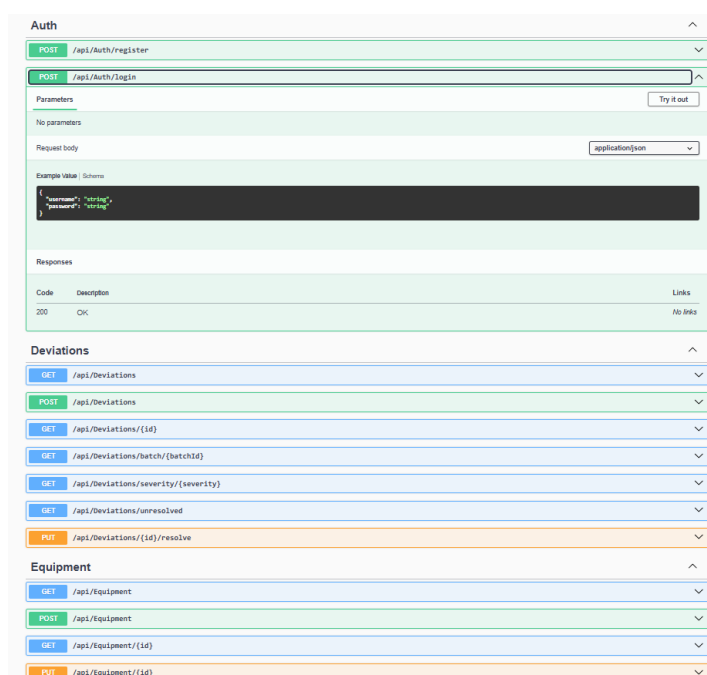


Рисунок 6 – API

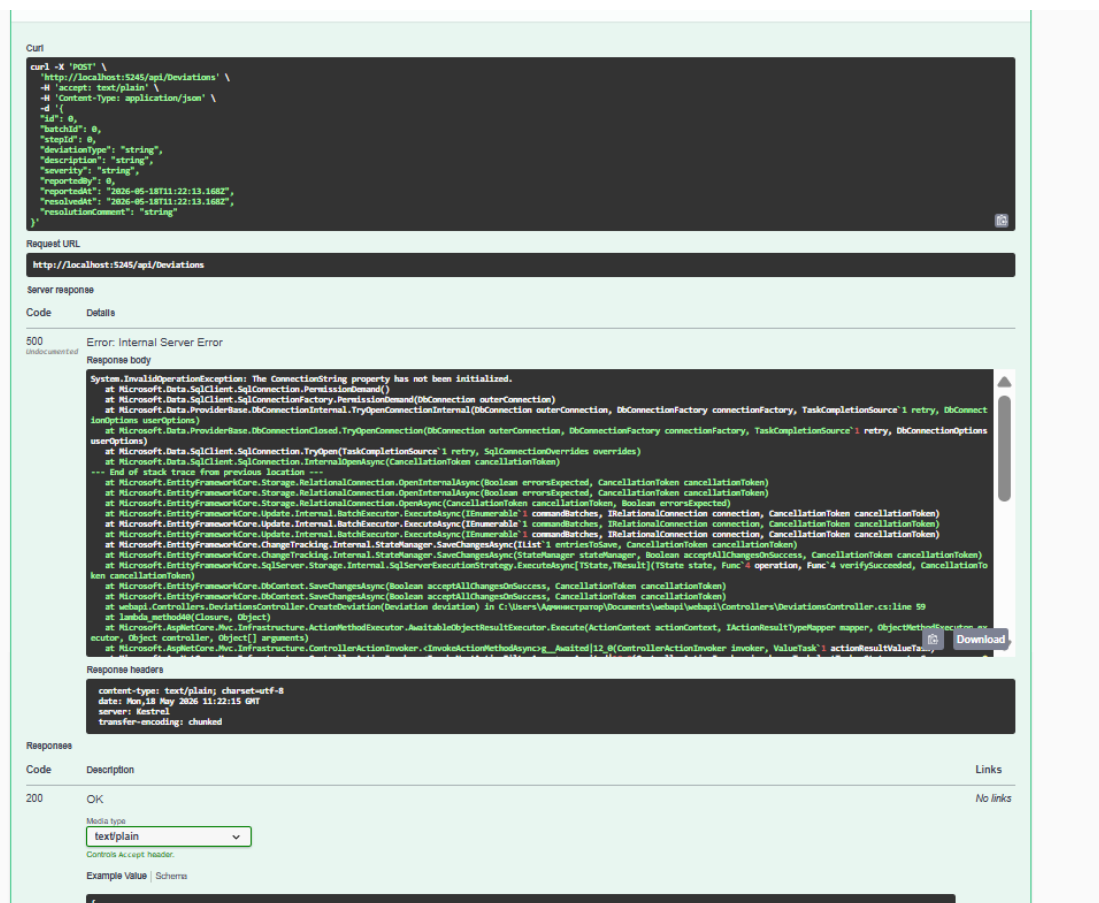


Рисунок 7 - Запуск API

### 3. Модуль «Технолог»

Многую были реализованы следующие экраны и функции:

#### 3.1. Экран технолога (Рис.8):

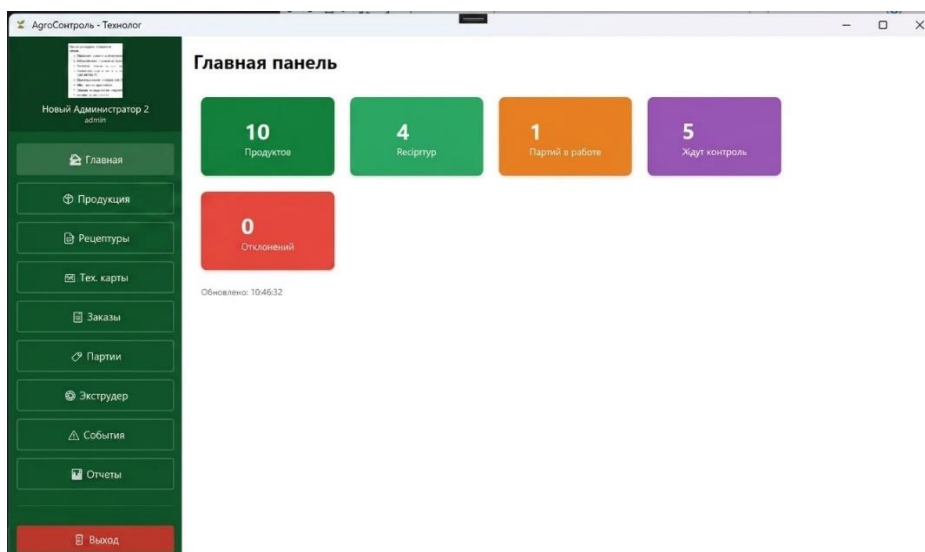


Рисунок 8 - Главная панель технолога

### 3.3. Основные функции

Таблица 3 – Функции

| Функция    | Описание                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Продукция  | Добавление, редактирование, архивирование продуктов   |
| Рецептуры  | Создание, версионирование, утверждение рецептов       |
| Тех. карты | Создание последовательности шагов, задание параметров |
| Заказы     | Формирование производственных заказов                 |
| Партии     | Создание и запуск производственных партий             |
| Экструдер  | Управление программами экструдера                     |
| Отчёты     | Формирование и экспорт отчётов в Excel                |

### 4. Программный модуль для лаборанта

Мною были разработаны экран и функционал (Рис 9-12).

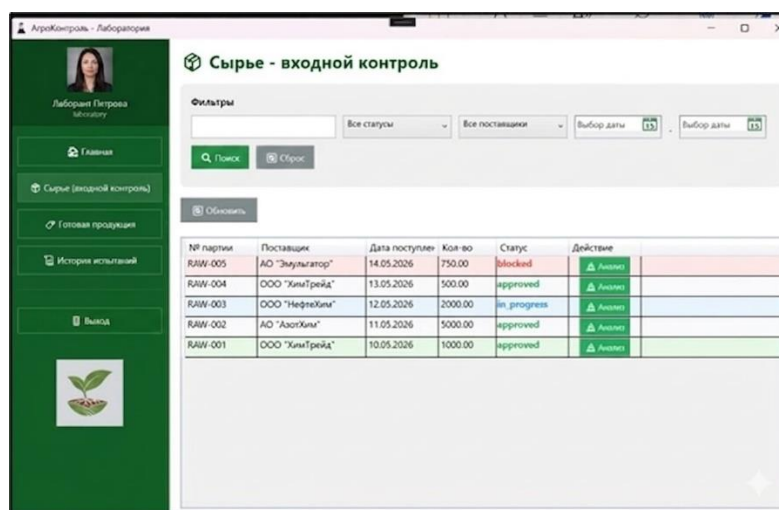


Рисунок 9 - Главный экран лаборанта

Лабораторное испытание

Партия: RAW-003  
Тип контроля: Приемоочный контроль ГП  
Приоритет: Обычный

Материал/Продукт: Итоговое уже в работе  
Статус: Итоговое уже в работе  
Дата создания: 18.05.2026 14:30

Параметры контроля

| Параметр            | Норма (мин) | Норма (макс) | Ед.изм | Значение | Статус | Комментарий |
|---------------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|-------------|
| Концентрация        | 95.0000     | 97.0000      | %      |          | False  |             |
| Вязкость            | 80.0000     | 100.0000     | сПа    |          | False  |             |
| Содержание примесей | 0.0000      | 0.5000       | %      |          | False  |             |

+ Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сохранить промежуточные результаты

Отмена

Рисунок 10 - Создание лабораторного испытания

Партия: RAW-003  
Тип контроля: Приемоочный контроль ГП  
Приоритет: Обычный

Материал/Продукт: Итоговое уже в работе  
Статус: Итоговое уже в работе  
Дата создания: 18.05.2026 14:30

Параметры контроля

| Параметр            | Норма (мин) | Норма (макс) | Ед.изм | Значение | Статус | Комментарий |
|---------------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|-------------|
| Концентрация        | 95.0000     | 97.0000      | %      | 100      | False  |             |
| Вязкость            | 80.0000     | 100.0000     | сПа    | 100      | True   |             |
| Содержание примесей | 0.0000      | 0.5000       | %      | 1        | False  |             |

+ Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сохранить промежуточные результаты

Завершить испытание и принять решение

Протокол

Отмена

Рисунок 11 - Ввод результатов с автоматической проверкой

АгроКонтроль - Лаборатория

Лаборант Петрова  
Ирина

Главная

Сырье (входной контроль)

Готовая продукция

История испытаний

Выход

История испытаний

Обновить

Взгляд в будущее

| ID | Номер партии | Тип               | Статус      | Решение  | Лаборант         | Дата             | Комментарий         |
|----|--------------|-------------------|-------------|----------|------------------|------------------|---------------------|
| 55 | RAW-001      | Сырье             | completed   | approved | Лаборант Петрова | 14.05.2026 15:03 |                     |
| 54 | RAW-007      | Сырье             | in progress | pending  | Лаборант Петрова | 14.05.2026 14:51 |                     |
| 53 | RAW-002      | Сырье             | completed   | approved | Лаборант Петрова | 14.05.2026 14:41 |                     |
| 32 | RAW-003      | Сырье             | in progress | pending  | Лаборант Петрова | 14.05.2026 14:40 |                     |
| 36 | RAW-005      | Готовая продукция | in progress | pending  | Лаборант Петрова | 14.05.2026 14:00 |                     |
| 35 | RAW-004      | Готовая продукция | in progress | pending  | Лаборант Петрова | 14.05.2026 14:04 |                     |
| 34 | RAW-002      | Готовая продукция | completed   | approved | Лаборант Петрова | 14.05.2026 14:04 |                     |
| 29 | PG-002       | Готовая продукция | completed   | blocked  | Лаборант Петрова | 14.05.2026 13:46 | Правильные вязкости |
| 28 | PG-003       | Готовая продукция | in progress | pending  | Лаборант Петрова | 14.05.2026 13:44 |                     |
| 22 | RAW-003      | Сырье             | completed   | approved | Лаборант Петрова | 14.05.2026 12:37 |                     |
| 14 | RAW-001      | Сырье             | completed   | approved | Лаборант Петрова | 14.05.2026 12:30 |                     |
| 12 | PG-001       | Готовая продукция | completed   | approved | Лаборант Петрова | 14.05.2026 12:28 |                     |

Рисунок 12 - История испытаний

#### 4.5. Модуль аппаратчика (Рис.13-14).

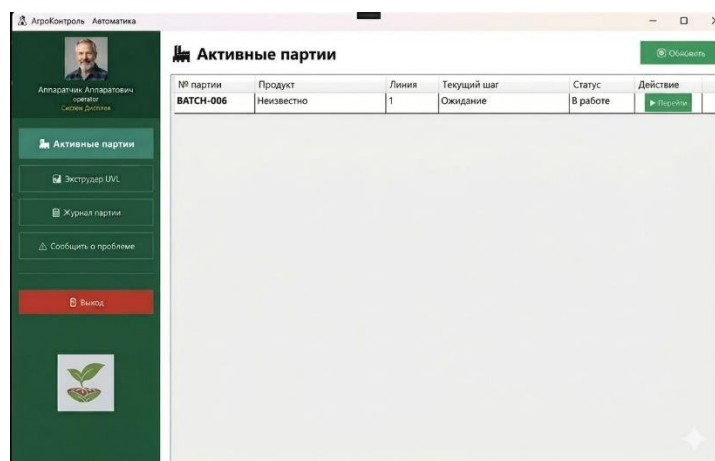


Рисунок 13 - Активные партии

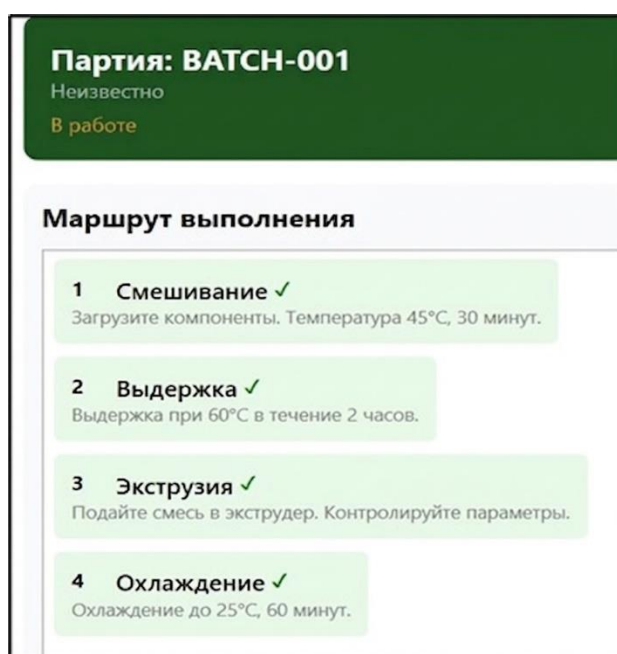


Рисунок 14 - Программа выполнения партии

## РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

### 1. Ручное тестирование

Проведено ручное функциональное тестирование каждого модуля.

Таблица 4 - Тесты

| Модуль             | Всего тестов | Пройдено | Не<br>пройдено |
|--------------------|--------------|----------|----------------|
| Модуль лаборатории | 10           | 10       | 0              |
| Модуль технолога   | 10           | 10       | 0              |
| Модуль аппаратчика | 10           | 10       | 0              |
| API                | 10           | 10       | 0              |

### 5.2. Модульные тесты

Разработаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest (Рис 15-16).

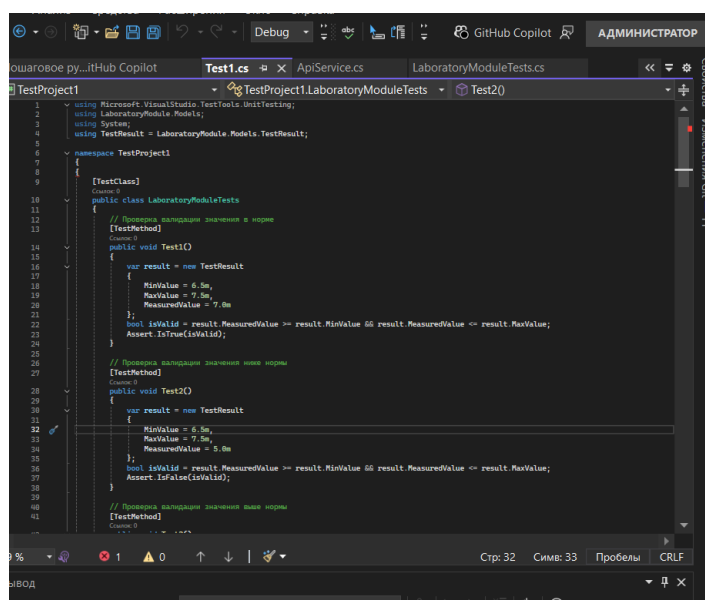
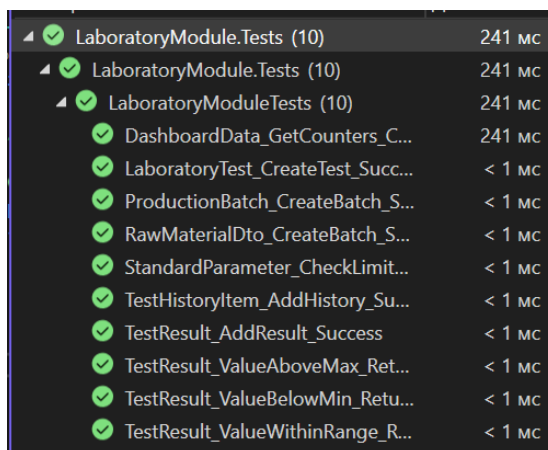


Рисунок 15 - Проекты модульных тестов

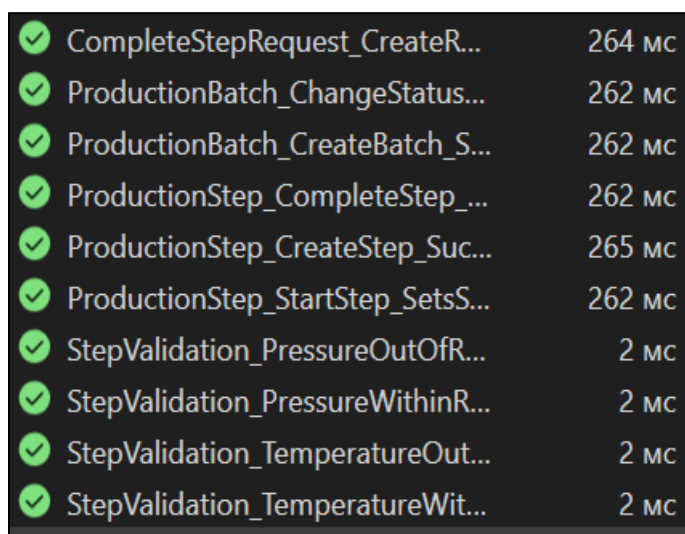


|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| ▲ ✓ LaboratoryModule.Tests (10)     | 241 мс |
| ▲ ✓ LaboratoryModule.Tests (10)     | 241 мс |
| ▲ ✓ LaboratoryModuleTests (10)      | 241 мс |
| ✓ DashboardData_GetCounters_C...    | 241 мс |
| ✓ LaboratoryTest_CreateTest_Succ... | < 1 мс |
| ✓ ProductionBatch_CreateBatch_S...  | < 1 мс |
| ✓ RawMaterialDto_CreateBatch_S...   | < 1 мс |
| ✓ StandardParameter_CheckLimit...   | < 1 мс |
| ✓ TestHistoryItem_AddHistory_Su...  | < 1 мс |
| ✓ TestResult_AddResult_Success      | < 1 мс |
| ✓ TestResult_ValueAboveMax_Ret...   | < 1 мс |
| ✓ TestResult_ValueBelowMin_Retu...  | < 1 мс |
| ✓ TestResult_ValueWithinRange_R...  | < 1 мс |

Рисунок 16 - Результаты выполнения модульных тестов

### 5.3. Интеграционные тесты API

Разработаны интеграционные тесты для проверки взаимодействия с API (Рис.17).



|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| ✓ CompleteStepRequest_CreateR...    | 264 мс |
| ✓ ProductionBatch_ChangeStatus...   | 262 мс |
| ✓ ProductionBatch_CreateBatch_S...  | 262 мс |
| ✓ ProductionStep_CompleteStep_...   | 262 мс |
| ✓ ProductionStep_CreateStep_Suc...  | 265 мс |
| ✓ ProductionStep_StartStep_SetsS... | 262 мс |
| ✓ StepValidation_PressureOutOfR...  | 2 мс   |
| ✓ StepValidation_PressureWithinR... | 2 мс   |
| ✓ StepValidation_TemperatureOut...  | 2 мс   |
| ✓ StepValidation_TemperatureWit...  | 2 мс   |

Рисунок 17 - Результаты выполнения интеграционных тестов

## ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

### 6.1. Процесс отладки

В процессе разработки были выявлены и устранены следующие дефекты:

Таблица 5 - Дефекты

| № | Модуль      | Дефект                                      | Решение                                                 |
|---|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | API         | Ошибка «Недопустимое имя столбца CreatedBy» | Добавлена колонка в БД                                  |
| 2 | Технолог    | Авторизация не работает (401)               | Исправлен метод HashPassword, создан новый пользователь |
| 3 | Технолог    | Данные не отображаются после входа          | Добавлена передача заголовка UserId                     |
| 4 | Аппаратчик  | Параметры не загружаются                    | Исправлен sampleType                                    |
| 5 | Аппаратчик  | Кнопка «Завершить партию» неактивна         | Добавлен метод UpdateCompleteBatchButton()              |
| 6 | Лаборатория | Нет параметров в окне испытания             | Исправлена передача sampleType                          |
| 7 | Лаборатория | Протокол не сохраняется в PDF               | Использован PrintDialog                                 |
| 8 | API         | ProductName не подставляется                | Добавлены JOIN в запросе                                |

### 6.2. Средства отладки

- **Visual Studio 2022** – встроенный отладчик (точки останова, просмотр переменных)
- **Swagger** – тестирование API-эндпоинтов
- **SSMS** – выполнение SQL-запросов

### 6.3. Результаты отладки

После устранения всех выявленных дефектов все модули работают корректно.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения учебной практики мною были выполнены следующие задачи:

1. **Проведён анализ предметной области** – изучены процессы производства средств защиты растений, выявлены ключевые проблемы.
2. **Разработана структура базы данных** – созданы 20 таблиц, настроены связи и внешние ключи.
3. **Реализован API-сервер** – 15 контроллеров, 50+ эндпоинтов, Swagger-документация.
4. **Разработаны три Desktop-приложения:**
  - Модуль технолога
  - Модуль лаборатории
  - Модуль аппаратчика
5. **Проведено тестирование** – 40 ручных тест-кейсов, 30 модульных тестов, 10 интеграционных тестов.
6. **Оформлена отчётная документация** – пояснительная записка, руководство оператора, документ отладки.

**Итог работы:** разработана информационная система «АгроКонтроль», которая обеспечивает полный цикл управления производством – от создания рецептуры до лабораторного контроля готовой продукции. Система готова к внедрению на предприятии.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

Ссылка на гит-репозиторий:

<https://github.com/ulanadlapraktiki/PM02>

